

Биометрия в банках и факторы, сдерживающие ее развитие

Косарев Владимир Евгеньевич,

кандидат технических наук, доцент, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
E-mail: vkosarev@fa.ru

Русило Элеонора Сергеевна,

магистрант, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
E-mail: eleonora.rusilo@gmail.com

В настоящей статье рассматриваются вопросы внедрения биометрических методов распознавания клиентов банка. При всей очевидности, прогрессивности этих технологий, внимание авторов привлекают факторы, сдерживающие их развитие в банковской сфере. Отмечается, что с 2016 года задача создания инфраструктурного элемента Единой биометрической системы (ЕБС) – является проектом государственного масштаба, в реализацию которого вовлечены как банковские институты, с одной стороны, так и Банк России, федеральные ведомства, с другой. Выводы, к которым приходят авторы отражают необходимость преодоления сдерживающих факторов, таких как: необходимость реального ограничения рисков, связанных с возможными утечками биометрических данных, и одновременная разъяснительная работа среди населения; необходимость расширения биометрических методов, как задачи государственного масштаба, широко за пределами банковской индустрии; и другие. Отмечается остро заявившая о себе проблема необходимости скоординированной работы по внедрению ЕБС как коммерческих банков, с одной стороны, так и государственных служб, с другой.

Ключевые слова: банки, дистанционное банковское обслуживание, биометрические методы идентификации и аутентификации клиента банка.

В наши дни экономика непрерывно видоизменяется, вызывая необходимость нового функционирования организаций на рынке. Сфера цифровых технологий сейчас крайне быстро развивается, что сказывается на всех аспектах человеческой жизнедеятельности. Цифровизация быстро стала происходить и в банковской индустрии.

В результате финансовые услуги и операции стали превращаться в электронные сервисы, способствующие снижению затрат времени и денег.

Биометрические методы хорошо известны. С их помощью уже много лет решаются такие задачи, как доступ персонала в специальные зоны (в учреждениях, аэропортах и т.д.), использование отпечатка пальца на мобильном телефоне для персонализации его собственника и т.п.

Не удивительно, что банковская индустрия, проводящая миллионы транзакций ежеминутно, давно и пристально изучает возможности биометрии для ускорения работы с клиентом. Более того, коммерческие банки самостоятельно запускают разного рода проекты с использованием биометрических методов.

Начиная с 2016 года и по настоящее время включительно – использование биометрии в банках является проектом государственного масштаба в России. О чем мы также будем говорить ниже.

О современных биометрических технологиях

В банковском секторе идет активная цифровизация, а также появление новых услуг и инновационное улучшение традиционных, то есть наблюдается всестороннее внедрение финансовых технологий.

Среди финансовых технологий уже много лет выделяют вопросы удаленной идентификации и аутентификации клиента банка.

Идентификация – это определение пользователя в автоматизированной системе банка. Для этого осуществляется определение клиента банка, сопоставление с индивидуальными документами и проч., присвоение клиенту индивидуального признака. Факторы, по которым происходит идентификация, также называют идентификаторы.

В отличие от идентификации, *аутентификация* – это проверка подлинности клиента, который хочет получить доступ к системе. Здесь индивидуальные признаки обратившегося сопоставляются с присвоенным ранее клиенту индивидуальным признакам.

Давно применяется техника, суть которой: идентификация клиента осуществляется фор-

мированием его биометрических данных, размещением их базе данных. А аутентификация – путем сравнения биометрических факторов клиента с теми, которые ранее были помещены в базу данных.

В нашей стране инициатором ускорения внедрения финансовых технологий является Центральный Банк Российской Федерации [1]. В сфере дистанционной идентификации Банк России развивает следующие элементы:

1. Единая система идентификации и аутентификации и биометрическая система – идентификация пользователя для оказания финансовых услуг дистанционно.
2. Сквозной идентификатор клиента – обеспечивает возможность получения данных о клиенте из различных источников заинтересованными органами.

Биометрические технологии предоставляют банкам инновационный способ идентификации клиента – по индивидуальным биометрическим параметрам человека.

Методы биометрии принято разделять на [2]:

- статические, которые отражают особенности тела человека: геометрия лица, ладонь руки, отпечатки пальцев, сетчатка глаза;
- динамические, также называемые как поведенческие, которые характеризуют особенности поведения человека, его подсознательных действий: почерк, речь.

Сами биометрические системы образуются аппаратной и программной частями.

Аппаратная часть представляет собой биометрические сканеры, которые считывают биометрические особенности с физического объекта и создают их цифровую копию (модель).

Программное обеспечение предназначено для обработки сформированной в результате считывания сканером биометрической информации и сверки ее с базой данных для идентификации личности.

С целью появления возможности у биометрической системы идентификации человека, в первую очередь регистрируются данные о его идентификаторах. В коммерческих системах идентификации физических лиц (в отличие от, например, от систем МВД и других специальных служб) сохраняются цифровые копии наборов идентификаторов клиента, а не сами изображения. Каждый раз, когда клиент обращается к системе идентификации, вычислительно создается некая модель клиента и сравнивается с электронной базой данных.

Все этапы процесса биометрической идентификации надежны только в том случае, если хорошо продумана система их фиксирования и сравнения.

На сегодняшний день известно два метода аутентификации: статистический и динамический методы.

Статистический метод подразумевает определение личности по постоянным физическим пара-

метрам человека, которые были им приобретены еще при рождении и не особо изменяются на протяжении всей жизни (отпечатки пальцев, определенные отличительные черты радужной оболочки глаза, рисунок глазной сетчатки, термограмма, геометрия лица, геометрия кисти руки и даже фрагмент генетического кода).

Динамический метод подразумевает определение поведенческих характеристик человека при выполнении того или иного действия. К примеру, манеры и почерк при подписании документов, голос, метод набора фраз на клавиатуре и т.д.

К статистическим методам биологической идентификации относятся следующие:

1) Дактилоскопия – сканирование и распознавание человека по его отпечатку пальца. Самый распространенный метод на сегодняшний день. Данный метод активно поддерживается правоохранительными органами, с целью привлечения в свои архивы электронных образцов. Плюсом данного метода является его дешевизна (сканеры, применяемые при дактилоскопии достаточно дешевы, по сравнению с устройствами, используемыми при других видах идентификации) и быстрота обработки полученных данных (за счет того, что отпечатки пальцев у всех уникальны, нет необходимости сравнивать каждую линию узора с исходным образцом, т.е. сканеру достаточно проанализировать раздвоения, разрывы и прочие искажения линий (минуции). К минусам же данного метода относится тот фактор, что сканеры не определяют поддельность прикладываемого пальца, т.е. сканеры могут среагировать на хорошо сделанный муляж или же на холодный палец.

2) Аутентификация по сетчатке глаза – сканирование и распознавание человека по его отпечатку пальца. Самый распространенный метод на сегодняшний день. Используемый сканер для данного вида аутентификации намного дороже, нежели чем сканер для дактилоскопии. В тоже время, данный метод является одним из самых безопасных, так как рисунок сетчатки глаза не повторяется даже у близнецов. Минусом данного метода является не только его дороговизна, но и габариты самого сканера и комфорт в использовании. Сканер для распознавания по сетчатке глаза намного больше, нежели чем сканер для распознавания по отпечатку пальца. Также для того, чтобы пройти аутентификацию необходимо стоять на расстоянии не более 1,5см от устройства, зафиксировать положение глаза примерно на минуту. Именно эти требования к использованию и не позволяют ввести данный вид аутентификации в массовом режиме.

3) Аутентификация по радужной оболочке – сканирование и распознавание человека по его уникальным особенностям радужной оболочки (для анализа используется примерно 200 характерных особенностей). Надежности аутен-

тификации методом сканирования радужной оболочки глаза способствует различие левого и правого глаз человека. Такая технология, практически, исключает ошибки и сбои при аутентификации.

- 4) Аутентификация по геометрии руки – распознавание человека по параметрам его кисти руки: по размеру, длине, толщине, изгибе пальцев, структуре костей, расстоянию между суставами и т.д. Данный метод не является столь же безопасным, сколько и аутентификация по сетчатке глаза за счет того, что данный метод может не сработать при наличии различных заболеваний (артрит, артроз), травме руки, повреждении костей и т.д. Чаще всего данный метод аутентификации используется в комбинации с другими методами. В наше время данный метод получил достаточно широкое распространение в связи с его комфортабельностью:
 - загрязнение, температура и влажность руки никоим образом не влияют на саму процедуру аутентификации;
 - процесс распознавания занимает считанные секунды, что способствует удобству применения;
 - как шаблон используется изображение низкого качества, которое обычно занимает порядка 9 байт, что упрощает процесс хранения и обработки данных.
- 5) Аутентификация по геометрии лица – распознавание человека по характерным чертам лица (расстояние между глаз, расположение глаз, носа, рта, бровей, глубины глазных впадин, надбровных дуг и т.д.). Это один из трех самых распространенных методов. Процедура распознавания происходит в течение 20–30 секунд, а ошибочность такого распознавания составляет от 0,1% до 1%. Еще выше частота ошибок непризнания. Всего для построения шаблона используется от 12 до 40 особенностей лица и головы пользователя.
- 6) Термография лица – распознавание человека по его кровеносным сосудам. Лицо пользователя сканируется при помощи инфракрасного света и формируется термограмма – температурная карта лица, являющаяся достаточно уникальной. Данный метод по своей надежности сравним с методом аутентификации по отпечаткам пальцев. Сканирование лица при данной аутентификации можно производить с десятиметрового расстояния. Плюсом данного метода является то, что при такого рода аутентификации близнецы смогут быть распознаны, также, как и люди с температурой или же пришедшие с холода. Но данный метод не является слишком распространенным в связи с тем, что качество полученных результатов не столь четки, как при других ранее перечисленных методах. Чаще всего, его используют в комплексе с другими методами аутентификации.

Наиболее точными и перспективными эксперты считают следующие виды идентификации личности:

- геометрия лица;
- отпечатки пальцев;
- радужная оболочка глаз.

Есть мнение, что в ближайшее время самым популярным все же будет дактилоскопический метод, в связи с тем, что накоплено большое количество знаний и опыта по его применению.

На ряду с статистическими методами биометрической аутентификации существуют и динамические методы:

- 1) Метод распознавания голоса – возможность определить конкретного человека по его тембру, темпу речи, интонации и т.д. Данный метод на сегодняшний день очень распространен, в особенности в судебных делах. В повседневной же жизни многие люди, использующие смартфоны на платформе iOS, на ежедневной основе встречаются с данным методом аутентификации при использовании приложения Siri. Но этот метод нельзя назвать достаточно точным за счет того, что у человека голос может менять не только на протяжении всей его жизни вне зависимости от каких-либо обстоятельств, но и также может изменяться на какой-то определенный период в зависимости от его состояния. К примеру, при простуде многие люди не могли проходить аутентификацию при наличии данного метода распознавания. В связи с чем, зачастую данный метод используют как скрытый метод аутентификации в комплексе с другими более точными методами.
- 2) Метод распознавания клавиатурного почерка – это метод аутентификации, который распознает человека опираясь на его манеру нажатия клавиш на клавиатуре при наборе той или иной фразы, а также распознает темп набора, частоту ошибок и т.д. Как и предыдущий метод, данный метод чаще всего используется для скрытой аутентификации на каких-то скрытых объектах для большей достоверности что это действительно конкретный человек использует те или иные данные. В тоже время, данный метод также имеет достаточно большой недостаток: при наличии травм рук, а также плохого самочувствия или же нестабильного эмоционального состояния у человека могут немного искажаться его характерные черты набора текста. Также данный метод не может быть применим при частой смене клавиатуры или же места работы.
- 3) Верификация подписи – это метод распознавания человека при помощи определения его характерных особенностей подписания электронной ручкой на электронном планшете. При использовании данного метода определяется не только сама подлинность данной подписи, то есть совпадение самой подписи и почерка, но также определяется и угол наклона руки,

силу нажатия и т.д. Данный метод биометрической аутентификации, как и распознавание клавиатурного почерка, имеют общую проблему – зависимость от психофизического состояния человека.

Создание инфраструктуры для массового использования биометрии в России

Само создание Единой биометрической системы (ЕБС) началось в 2016 году. Система нужна для удаленной идентификации клиентов банков – к примеру, после регистрации на портале Госуслуг и сдачи биометрических данных (изображение лица и образца голоса) в отделении банка, россиянин получит возможность удаленно получать банковские услуги. В развитии данного проекта заинтересованы и Банк России, и некоторые федеральные ведомства. Продвижением законодательных инициатив, в том числе, занимается группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Аксаковым А.Г.

30 июня 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в отдельные законодательные акты, позволяющие госорганам, банкам и иным организациям в предусмотренных законом случаях проводить удаленную идентификацию физлиц, основанную на использовании их биометрических персональных данных. В банках началось внедрение комплексов биометрической идентификации и сбор данных клиентов для их последующего занесения в ЕБС.

Последние изменения на правовом поле вступили в силу с 01 января 2021 [3]. До этого момента использование ЕБС было ограничено – можно было открыть банковский счет или оформить кредит. Теперь закон предоставляет банкам с базовой лицензией право (а не обязанность, как ранее) собирать биометрические данные в ЕБС. А банки с универсальной лицензией будут обязаны предоставить клиентам-физическим лицам возможность открывать счета и оформлять рублевые кредиты без личного присутствия (после проведения идентификации клиента). Банки смогут размещать сведения о клиенте в единой биометрической системе только с его согласия и на безвозмездной для него основе. Отметим, что условия сбора биометрии будет устанавливать Банк России.

Консерватизм клиентов банка – оправданы ли риски передачи банкам биометрических данных?

Итак, уровень государственной задачи создания ЕБС понятен. И мы уже отмечали активное участие в данном проекте как Банка России, так и законодателей. А что же граждане?

Клиенты российских банков с настороженностью относятся к ЕБС: по данным «Ростелекома», на август 2020 года в ЕБС было только 150 тыс. клиентов банков, что не может служить показателем успеха при населении страны на три порядка превышающем данную цифру.

Внутрибанковским проектам клиенты передают свои данные охотнее. Так, Сбербанк собрал около 1 млн данных клиентов (точную цифру банк не раскрывает, но всего у него насчитывается 94 млн клиентов), ВТБ – более 130 тыс. У Почта Банка внутреннюю биометрическую идентификацию по изображению лица прошли все клиенты.

Любопытно, но это тоже оказывается сдерживающим фактором развития биометрии в банковской индустрии. По мнению Директора Департамента финансовых технологий Банка России Ивана Зиминова [4]: «Это происходит по понятным причинам: никто своими клиентами делиться не хочет. Но мы как регулятор выступаем за то, чтобы развивалась конкуренция, а услуги были доступными, дешевыми и качественными и предоставлялись максимальному количеству граждан и организаций. Проблема создания банками собственных биометрических систем существует, и в большей степени она связана с уровнем безопасности в таких системах. Было бы оптимально, если бы стандарты сбора и обработки биометрических данных собственных систем банков были на уровне стандартов ЕБС. В этом случае по согласованию с клиентом можно было бы один раз собирать биометрию и загружать ее в две системы: как для внутреннего использования в кредитной организации, так и для предоставления возможности клиенту обслуживаться в любом банке ... Мы планируем уточнить требования в части сбора биометрии в собственные системы банков. И крайне важно, чтобы клиент четко понимал, в какую систему и для чего он сдает биометрию. К банкам, которые вводят граждан в заблуждение, будут приниматься меры.»

Небольшое число клиентов, готовых воспользоваться услугами ЕБС, связано с недостаточной информированностью граждан о такой возможности. По мнению Заместителя Президента – Председателя правления Почта Банка Святослава Емельянова [5]: «... чтобы применение биометрических шаблонов стало массовым, нужно, чтобы технология вышла широко за пределы банковской индустрии».

Еще одна причина – сильно преувеличенные страхи, связанные с возможными утечками биометрических данных. С точки зрения безопасности ЕБС хорошо продумана, говорит Руководитель проектов Департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко [5]: «... записанные фото и голос хранятся в виде математической модели, поэтому ее попадание в руки злоумышленников ничего им не даст. Ценность представляет связка биометрического контрольного шаблона и набор персональных данных пользователей. Поэтому биометрический контрольный шаблон хранится в ЕБС, а набор персональных данных хранится в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Они обе расположены в разных местах и никак напрямую между собой не связаны».

Разработчики ЕБС знают эти проблемы, предпринимают шаги, призванные свести их влияние

к минимуму [6]. Биометрические данные записываются в ЕБС без привязки к персональным – ФИО, возрасту, номеру и серии паспорта, номеру СНИЛС и другим. Для их безопасного хранения используются современные средства шифрования, сертифицированные ФСБ и ФСТЭК. Передача информации в пределах ЕБС происходит по специальным, защищенным каналам связи.

Открытие банковского счета дистанционно с использованием биометрических данных клиента – пример попытки использовать ЕБС в банковской практике

И тем не менее, практическое применение биометрии, как задачи государственного масштаба, уже имеет отражение в банковской деятельности.

В условиях ограничений карантинного характера, которые возникли в начале весны 2020, вызванных пандемией COVID-19, Банк России в апреле 2020 года фактически разрешил коммерческим банкам открывать счета новым клиентам дистанционно. Эта мера реализовывалась для обеспечения проведения социально значимых платежей [7].

Любопытное журналистское расследование опубликовано весной 2020 в «Ведомостях» [8]. Так в выше упомянутом выше Почта Банке журналисты испытали дискомфорт. Необходимо было воспользоваться приложением Почта банка. Почта банк тут же предоставил дополнительную банковскую услугу – эмитировал клиенту виртуальную предоплаченную карту, для которой не нужна полная идентификация. Банк стыкует информацию с сервисом Госуслуг. Сервис Госуслуг направил журналисту «Ведомостей» письмо об успешной идентификации. Далее приложение Почта банка ... – впрочем, это не столь важные детали журналистского эксперимента, потому как на следующую стыковку – проверку данных в МВД может уйти от 15 минут до пяти дней. Журналисту спустя несколько часов от МВД пришел ответ, и счет в Почта банк был открыт.

Дискомфорт клиента в описанном эксперименте также является сдерживающим фактором для открытия банковского счета с использованием биометрии. Мы не видим иных путей преодоления подобных нестыковок, кроме скоординированной работы как коммерческих банков, с одной стороны, так и государственных служб, с другой.

Отметим, что при реализации клиентоориентированной политики коммерческие банки использовали и будут использовать имплементацию биометрических методов в другие, известные и развиваемые методы удаленной работы с клиентами.

Биометрические характеристики можно применять вместе с традиционным паролем и другими устройствами идентификации (например, смарт-картой), чтобы обеспечить многоуровневую идентификацию.

Системы идентификации личности, использующие биометрические методы в совокупности

с классическими считаются максимально точными и комфортными.

Эксперты выделяют следующие направления применения биометрических систем в банковской деятельности в настоящем и ближайшем будущем:

- верификация потенциальных заемщиков банка;
- аутентификация клиентов банка при осуществлении депозитных, расчетных, брокерских операций;
- организация доступа к сейфовым ячейкам;
- и другие.

Некоторые выводы

1. Хотим отметить, что в период цифровой трансформации банковской деятельности, развития дистанционных форм обслуживания клиентов – использование биометрии в банках совершенно неизбежно. Начиная с 2016 года в нашей банковской системе при самом активном участии Банка России, других федеральных ведомств, при поддержке законодателей – создается Единая Биометрическая Система (ЕБС)
2. Мы выделяем несколько сдерживающих факторов развития биометрии в банках. К ним можно отнести:
 - реальное ограничение рисков, связанных с возможными утечками биометрических данных, и одновременная разъяснительная работа среди населения;
 - труднопреодолимое нежелание коммерческого банка делиться информацией о своих клиентах с банками конкурентами;
 - необходимость расширения биометрических методов, как задачи государственного масштаба, широко за пределами банковской индустрии.
3. Следует отметить, что сегодняшние успехи по сбору биометрических данных населения в ЕБС – более чем скромны. Однако, преодоление сдерживающих факторов, на наш взгляд, возможно одним единственным путем: скоординированной работой по внедрению ЕБС как коммерческих банков, с одной стороны, так и государственных служб, с другой.

Литература

1. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов URL: http://old.cbr.ru/content/document/file/84852/on_fintex_2017.pdf (дата обращения 03.03.2021)
2. Винокуров, А.В. Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biometricheskie-sistemy-identifikatsii-v-kreditnyh-organizatsiyah-kak-instrument-protivodeystviya-moshennichestvu> (дата обращения 03.03.2021)
3. Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400052242/> (дата обращения 03.03.2021)

4. Важно, чтобы клиент понимал, в какую систему и для чего он сдает биометрию, интервью URL: <https://cbr.ru/press/event/?id=5023> (дата обращения 03.03.2021)
5. Биометрия в банках: что это, зачем и к чему приведет URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5fd3ac6a9a79475333bfc4f> (дата обращения 03.03.2021)
6. Для чего российские банки собирают биометрию, стоит ли ее сдавать и как это сделать URL: <https://vsezaimyonline.ru/reviews/biometrija.html> (дата обращения 03.03.2021)
7. IdTech и биометрия в российских банках: этапы развития, кейсы, перспективы URL: <https://bosfera.ru/idtech-all> (дата обращения 03.03.2021)
8. «Ведомости» протестировали Единую биометрическую систему, Анна Еремина URL: https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/05/04/829556-otkritie-bankovskogo-scheta-pri-pomoschi-biometrii (дата обращения 03.03.2021)

BIOMETRY IN BANKS AND FACTORS HANDLING ITS DEVELOPMENT

Kosarev V.E., Rusilo E.S.

Financial University under the Government of the Russian Federation

This article discusses the implementation of biometric methods for recognizing bank customers. With all the obviousness and progressiveness of these technologies, the authors' attention is drawn to the factors that hinder their development in the banking sector. It is noted that since 2016, the task of creating an infrastructural element of the Unified Biometric System (UBS) is a state-wide project, in the implementation of which both banking institutions, on the one hand,

and the Bank of Russia, federal departments, on the other, are involved. The conclusions reached by the authors reflect the need to overcome constraining factors, such as: the need to realistically limit the risks associated with possible leaks of biometric data, and at the same time explanatory work among the population; the need to expand biometric methods as a national scale task, widely outside the banking industry; other. The acutely declared problem of the need for coordinated work on the implementation of the EBS of both commercial banks, on the one hand, and public services, on the other, is noted.

Keywords: banks, remote banking, biometric methods of identification and authentication of a bank client.

References

1. The main directions of development of financial technologies for the period 2018–2020 URL: http://old.cbr.ru/content/document/file/84852/on_fintex_2017.pdf (date of access 03.03.2021)
2. Vinokurov, A.V. Biometric identification systems in credit institutions as a tool for combating fraud URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biometricheskie-sistemy-identifikatsii-v-kreditnyh-organizatsiyah-kak-instrument-protivodeystviya-moshennichestvu> (date of access 03.03.2021)
3. Federal Law of December 29, 2020 N 479-FZ “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400052242/> (date of access 03.03. 2021)
4. It is important that the client understands in which system and why he submits biometrics, interview URL: <https://cbr.ru/press/event/?id=5023> (date of access 03.03.2021)
5. Biometrics in banks: what is it, why and where the URL will lead: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5fd3ac6a9a79475333bfc4f> (date of access 03.03.2021)
6. Why do Russian banks collect biometrics, is it worth taking it and how to do it URL: <https://vsezaimyonline.ru/reviews/biometrija.html> (date of access 03.03.2021)
7. IdTech and biometrics in Russian banks: stages of development, cases, prospects URL: <https://bosfera.ru/idtech-all> (date of access 03.03.2021)
8. Vedomosti tested the Unified Biometric System, Anna Eremina URL: https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/05/04/829556-otkritie-bankovskogo-scheta-pri-pomoschi-biometrii (date of access 03.03.2021)